Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · DÉFIS

Centre Commercial

Dossier 4 · Lecture de plans et mesure à l'échelle

CORRIGÉ



Total : 104 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.

Défi 1 · Défi éclair — 44 pts

Réponds vite : une seule bonne réponse par question.

1 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**

→ **18 000 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

2 pts

2 **Quel est le plus petit local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

→ **Salle électrique (109), 18,0 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

3 **Combien de toilettes (wc) y a-t-il dans le bâtiment ?**

→ **5**

Où la trouver : Plans de plomberie (P-101) ou tableau des appareils

2 pts

4 **Dans quel local est installé le chauffe-eau (symbole C-E) ?**

→ **Salle mécanique (108)**

Où la trouver : Plan de plomberie (P-101)

2 pts

5 **Lequel de ces locaux est le plus petit de tout le bâtiment ?**

- [x] **A) Salle électrique (109)**
- [ ] B) Entrepôt commun (114)
- [ ] C) Boutique A (104)
- [ ] D) Épicerie (101)

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

1 pt

6 **Combien de niveaux (sous-sol compris) compte le bâtiment ?**

- [ ] A) 3
- [ ] B) 4
- [ ] C) 2
- [x] **D) 1**

Où la trouver : Plans d'architecture

1 pt

7 **Sur quelle feuille trouve-t-on l'analyse du code de construction ?**

- [x] **A) A-002**
- [ ] B) A-201
- [ ] C) A-401
- [ ] D) A-501

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

8 **Sur quelle feuille trouve-t-on les détails types de construction ?**

- [ ] A) A-001
- [ ] B) A-201
- [x] **C) A-501**
- [ ] D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

9 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

- [ ] A) 17 500 mm
- [x] **B) 18 000 mm**
- [ ] C) 18 500 mm
- [ ] D) 16 500 mm

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

1 pt

10 **Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?**

- [x] **A) Le type de fenêtre**
- [ ] B) Le numéro d'une porte
- [ ] C) Une prise électrique
- [ ] D) Un point de vue de coupe

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

1 pt

11 **La largeur hors tout du bâtiment est supérieure à 38 000 mm.**

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

1 pt

12 **Le bâtiment compte 1 niveau(x), sous-sol compris.**

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plans d'architecture

1 pt

13 **La feuille A-100 contient le plan d'implantation et de site.**

- [x] Vrai
- [ ] Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

14 **La feuille A-001 contient le plan des fondations.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Le plan des fondations : feuille S-101.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

15 **Comment vérifie-t-on l'étanchéité d'un raccord de gaz?**

→ **À l'eau savonneuse, jamais à la flamme.**

Où la trouver : Feuille P-305 (détail)

2 pts

16 **Quelle longueur minimale a le piège à sédiments, et à quelle distance maximale de l'appareil doit être le robinet à gaz?**

→ **75 mm minimum; robinet visible et à moins de 1 800 mm de l'appareil.**

Où la trouver : Feuille P-305 (détail)

2 pts

17 **Pourquoi place-t-on une union au-dessus du clapet de la pompe de puisard?**

→ **Pour pouvoir sortir la pompe et la remplacer sans couper de tuyau.**

Où la trouver : Feuille P-304 (détail)

2 pts

18 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

→ **M-001 (Robinetterie et accessoires).**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

2 pts

19 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 110 « Toilettes hommes », entre les faces intérieures des murs.**

→ **3 875 mm réels (≈ 19,4 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:200

2 pts

20 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

→ **4 638 mm réels (≈ 23,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:200

2 pts

21 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

→ **1 830 mm réels (≈ 9,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:200

2 pts

22 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

→ **18 000 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:200

2 pts

23 **Coupe transversale — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

→ **3 600 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:100

2 pts

24 **Plan d'implantation — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

→ **25 000 mm réels (≈ 50,0 mm sur le papier tolérance ± 500 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-100, échelle 1:500

2 pts

25 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

→ **250 mm réels (≈ 12,5 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-302, échelle 1:20

2 pts

26 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**

→ **930 mm réels (≈ 93,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-304, échelle 1:10

2 pts

27 **Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?**

- ☑ **A) 12 000 mm**
- ☐ B) 6 000 mm
- ☐ C) 12 500 mm
- ☐ D) 24 000 mm

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur de l'échelle

1 pt

28 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

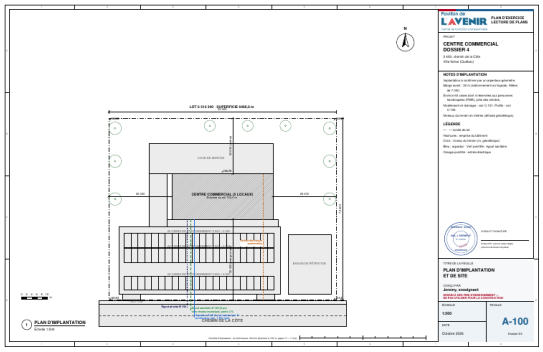
Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

1 pt

Défi 2 · Défi observation — 5 pts

Regarde les images et les feuilles du dossier de près.

29 Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Génie civil
- [x] **B) Architecture**
- [ ] C) Structure
- [ ] D) Électricité

Où la trouver : Lettre du numéro de la feuille (A = architecture)

1 pt

30 Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Usage » ?

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Commerce (groupe E), 5 locaux
Étages	1
Superficie brute	720,0 m
Structure	Acier, grille 8 000 × 9 000
Façades	Murs-rideaux, panneaux d'aluminium, lame
Toiture	Plate, blanche, panneaux solaires 120 kW
CVCA	5 unités de toit
Lot	90 000 × 72 000 (6 480 m)
Dénivelé du terrain	3,85 m (nord → sud)
Plancher fini	103,90
Stationnement	≈60 cases (4 PMR)

Extrait de la page de garde

→ **Commerce (groupe E), 5 locaux**

Où la trouver : Page de garde : « Données du bâtiment »

2 pts

31 **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente la ventilation (évent) ?**



Légende d'un plan de plomberie

- [ ] A) bleu
- [ ] B) rouge
- [ ] C) vert
- [x] **D) mauve**

Où la trouver : Légende de la feuille P-101

1 pt

32 **Selon ce tableau, quel fini de plancher est prévu pour le local 102 « Pharmacie » ?**

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

Niveau	No	Local	m	Plancher	Murs
—	101	Épicerie	144,3	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex
—	102	Pharmacie	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex
—	103	Restaurant	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex

Tableau des finis

- [ ] A) Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique
- [x] **B) Béton poli scellé**
- [ ] C) Béton scellé ou époxy
- [ ] D) Céramique 300 × 600

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

1 pt

Défi 3 · Défi réflexion — 55 pts

Calcule, compare, repère les pièges.

33 **À l'échelle 1:200, 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité.**

→ **200**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

2 pts

34 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

2 pts

35 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

→ **1 ; 661,0**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

2 pts

36 **Associe chaque symbole ou sigle à sa signification.**

1. UT	**A**	A) Unité d'évacuation
2. C-E	**B**	B) Chauffe-eau
3. DF	**D**	C) Lave-vaisselle
4. LV	**C**	D) Avertisseur de fumée

Où la trouver : Légendes des plans de plomberie et d'électricité

4 pts

37 **Associe chaque appareil à sa charge hydraulique (unités d'évacuation).**

1. Toilette	**A**	A) 4 UT
2. Lavabo	**C**	B) 1,5 UT
3. Évier de cuisine double	**B**	C) 1 UT

Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

3 pts

38 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

2 × (40 000 + 18 000) mm = 116 000 mm
116 000 mm ÷ 1 000 = 116,0 m
→ **116,0 m**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

3 pts

39 **Le plus grand local fait 144,3 m² et la superficie totale des locaux est de 661,0 m². Quel pourcentage de la superficie totale représente-t-il (arrondi à l'unité) ?**

144,3 ÷ 661,0 × 100 = 21,8 %
→ **22 %**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

3 pts

40 **Le local 108 « Salle mécanique » mesure 4 875 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

4 875 mm = 4,88 m; 4 638 mm = 4,64 m
4,88 × 4,64 = 22,61 m²
→ **22,6 m²**

Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

3 pts

41 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une toilette, d'une lavabo et d'un(e) évier de cuisine double.**

4 + 1 + 1,5 = 6,5 UT

→ **6,5 UT**

Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

3 pts

42 **« Ce dossier compte 26 feuilles; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille A-401. »**

→ **Le bilan de charge est sur la feuille E-201 (A-401 = tableau des locaux et des finis).**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

43 **« La feuille A-002 contient les détails types de construction. »**

→ **La feuille A-002 contient l'analyse du code de construction; les détails types de construction se trouve sur la feuille A-501.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

44 **« La feuille A-501 contient le tableau des locaux et des finis. »**

→ **La feuille A-501 contient les détails types de construction; le tableau des locaux et des finis se trouve sur la feuille A-401.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

45 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Entrepôt commun (114)
B) Boutique A (104)
C) Salle mécanique (108)
D) Entretien (112)

→ **D > C > A > B (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

46 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Restaurant (103)
B) Épicerie (101)
C) Entrepôt commun (114)
D) Entretien (112)

→ **B > A > C > D (du plus grand au plus petit)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

47 **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

→ **50 ; 20**

Où la trouver : Définition de l'échelle

2 pts

48 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**A**	A) 200 mm
2. 1:50	**B**	B) 500 mm
3. 1:100	**D**	C) 2 000 mm
4. 1:200	**C**	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

4 pts

49 **Une pièce mesure 9 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:125 ?**

9000 ÷ 125 = 72,0 mm

→ **72,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

3 pts

50 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:75 et à 1:100. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

1:75 → 32,0 mm; 1:100 → 24,0 mm

8,0 mm

→ **8,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

3 pts

51 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**

Où la trouver : Papier × dénominateur

3 pts

52 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:20

B) 1:500

C) 1:200

D) 1:50

→ **A > D > C > B (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

2 pts